

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 17/02/2022

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/15	/30	/20	/100

1. (35 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (10 punti) Con password "VALLE" si cifri il testo "CIAOCIAO"
 - d. (10 punti) Si discuta l'eventuale vantaggio di adottare una doppia cifratura, cioè l'utilizzo in cascata di due chiavi k e k' di cifratura, e si illustri il ragionamento con un esempio.
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. (15 punti) Si descriva il cifrario simmetrico Blowfish
3. (30 punti) Funzioni hash.

Si consideri il seguente protocollo, dove Alice e Bob si scambiano il seguente messaggio:

$$y = x, E_{k_{pub}}(H(x)),$$

dove x è il messaggio, $E_{k_{pub}}$ è una cifratura asimmetrica, e k_{pub} è la chiave pubblica di Bob e H è una funzione hash resistente alle collisioni

 - a. (10) Si illustrino le operazioni che Bob deve compiere per la verifica del messaggio
 - b. (5) Si faccia un concreto esempio di utilizzo, sostituendo alle funzioni generiche specifiche funzioni crittografiche
 - c. (15) Si discuta la sicurezza del precedente approccio, con riferimento anche alle proprietà di confidenzialità, integrità e non ripudio del messaggio.
4. (20 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=7$ e chiave privata di Alice $\alpha=3$.
 - a. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=6$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
 - b. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio